[Bài tập] Phân tích và thiết kế mô hình CSDL hoàn chỉnh

1. Mục tiêu

- Áp dụng toàn bộ kiến thức: nhận diện thực thể, quan hệ, ERD, mô hình quan hệ

2. Mô tả

Một trung tâm đào tạo cần xây dựng hệ thống quản lý khóa học, bao gồm:

- Khóa học (mã, tên, mô tả, học phí)
- Giảng viên (mã, họ tên, chuyên ngành, số điện thoại)
- Học viên (mã, họ tên, email, ngày đăng ký)
- Lớp học (mã lớp, thời gian học, giảng viên phụ trách, khóa học thuộc về)

<u>Yêu cầu:</u>

1. Xác định **các thực thể và thuộc tính**
2. Mô tả **mối quan hệ** giữa các thực thể
3. Vẽ **sơ đồ ERD hoàn chỉnh**
4. Chuyển đổi mô hình ER thành **mô hình quan hệ**
5. Giải thích vì sao bạn chọn kiểu quan hệ (1-1, 1-N, N-N) cho từng cặp thực thể

Bài làm

- Thực thể Khóa học: mã Khóa học(PK), tên, mô tả, học phí
- Thực thể Giảng viên: mã giảng viên(PK), họ tên, chuyên ngành, số điện thoại)
- Thực thể Học viên: mã học viên(PK), họ tên, email
- Thực thể Lớp học: mã lớp(PK), mã khóa(FK), mã giảng viên(FK), thời gian học
- Thực thể Đăng kí: mã học viên(FK), mã lớp(FK), ngày đăng ký

Quan hệ

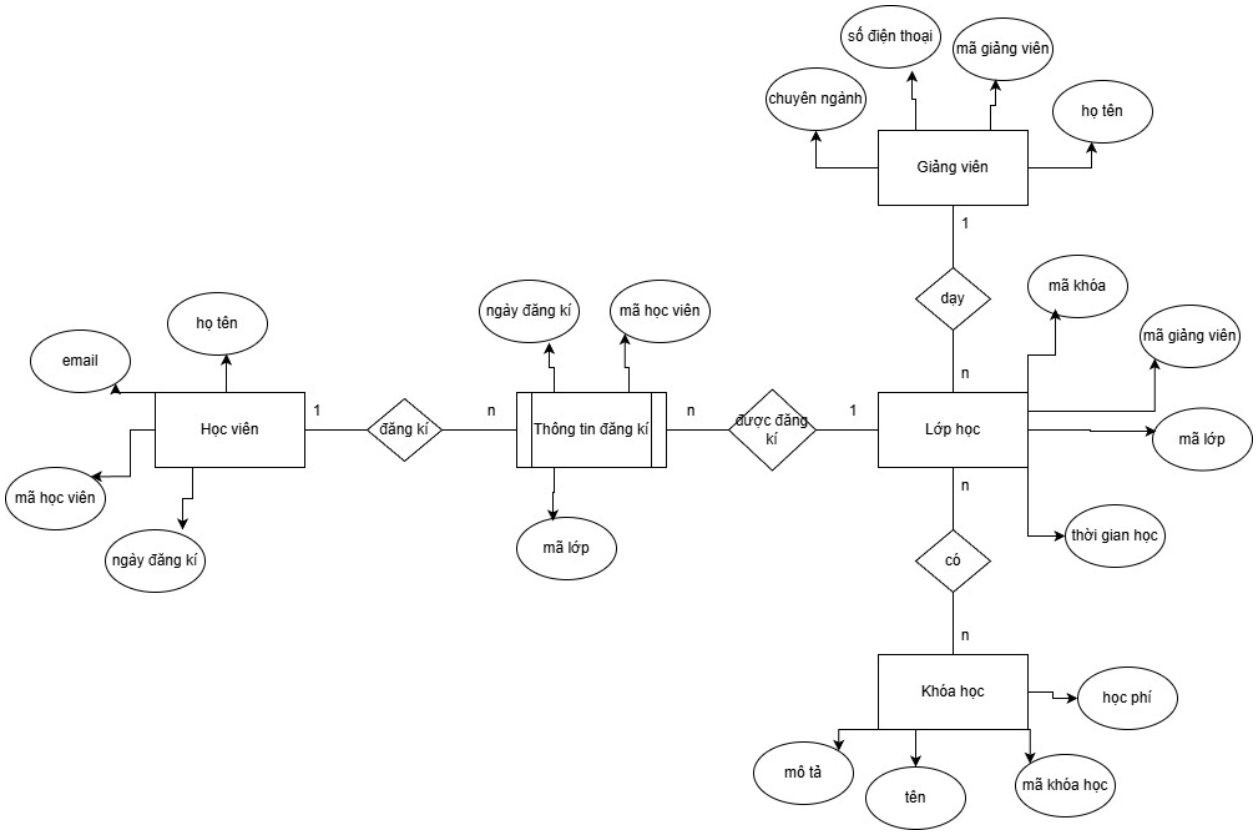
Học viên có thể đăng kí nhiều Khóa học, Khóa học được đăng kí bởi nhiều Học viên

Khóa học chứa các Lớp học

Giảng viên dạy các Lớp học

Lớp học chứa thông tin các Học viên

Khóa học – Lớp học: 1-n

Giảng viên – Lớp học: 1-n

Học viên – Lớp học: n-n